Часть 2. CSS • Тема 2.5. Flexbox • Занятие 1

2.5. Практика

К концу занятия ты сможешь:

- выстроить блоки в ряд или в колонку с ровными промежутками;
- менять главную ось и порядок элементов;
- выравнивать элементы вдоль и поперёк главной оси;
- собрать на flex шапку сайта, карточку товара и мини-плеер.

Вспомним: блочные и строчно-блочные (тема 2.3)

index.html

```
<div class="badge">Новичок</div>
<div class="badge">Знаток</div>
<div class="badge badge-inline">Новичок</div>
<div class="badge badge-inline">Знаток</div>
```

style.css

```
.badge {
padding: 8px 16px;
background: #eef3ff;
border: 1px solid #d1d5db;
}
.badge-inline {
display: inline-block;
}
```

Результат • Демо 1



Вопрос

Почему верхние плашки растянулись на всю ширину, а нижние стоят рядом? Что неудобно, если через inline-block нужен ровный ряд с промежутками 16px?

Вспомним: оформление карточки (тема 2.3)

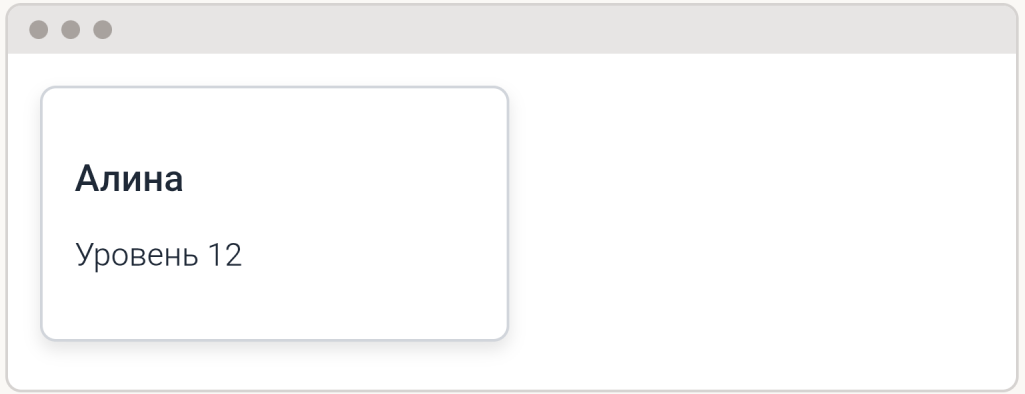
index.html

```
<div class="card">
<h3>Алина</h3>
<p>Уровень 12</p>
</div>
```

style.css

```
.card {
width: 200px;
padding: 16px;
border: 1px solid #d1d5db;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

Результат • Демо 2



Вопрос

Какой будет ширина карточки на экране вместе с рамкой? Что изменится, если добавить box-sizing: border-box?

Вспомним: состояния кнопки (тема 2.4)

index.html

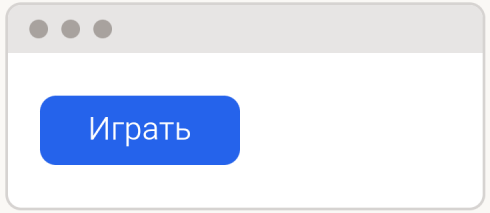
```
<a class="play-button" href="#play">Играть</a>
```

style.css

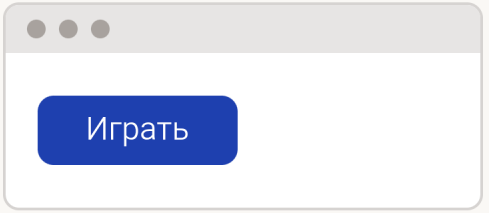
```
.play-button {
padding: 8px 24px;
background: #2563eb;
color: #ffffff;
text-decoration: none;
border-radius: 8px;
}
.play-button:hover, .play-button:focus {
background: #1e40af;
}
```

Результат • Демо 3

Обычное



При наведении или Tab



Вопрос

Зачем рядом с :hover писать :focus? Кто увидит одно состояние, а кто — другое?

План практики

Задание	Уровень	Что понадобится	Урок	Минуты
Вспомним и план	—	темы 2.3 и 2.4	1	7
1. Статистика игрока	1	display: flex, gap — 2.5	1	8
2. Список треков	2	flex-direction, gap — 2.5	1	10
3. Шапка сайта клуба	3	justify-content, align-items — 2.5; :hover, :focus — 2.4	1	10
Перемена				
4. Карточка товара	4	два flex-контейнера один в другом — 2.5; box-shadow — 2.3	2	10
Мини-проект «Мини-плеер»	—	темы 2.1–2.5	2	22
Итоги	—	—	2	5

Уровень 1 — самое простое задание, дальше сложнее. ★★ «Для сильных» — после заданий 2 и 4, по желанию, во время не входят. Заготовки всех заданий — в демо-файле.

Задание 1. Статистика игрока

- Открой Демо 4: профиль игрока, 4 блока «Победы», «Матчи», «Очки», «Уровень» стоят друг под другом.
- Поставь все 4 блока в один ряд.
- Сделай между блоками промежутки 16px.
- Меняй только style.css, HTML не трогай.

Будь готов объяснить, зачем нужна каждая строка, которую ты добавил.

Что понадобится

display: flex, gap — 2.5; padding, background — 2.3

Подсказка

Свойства пишутся у родителя — у .stats, а не у самих блоков.

★ Успел раньше

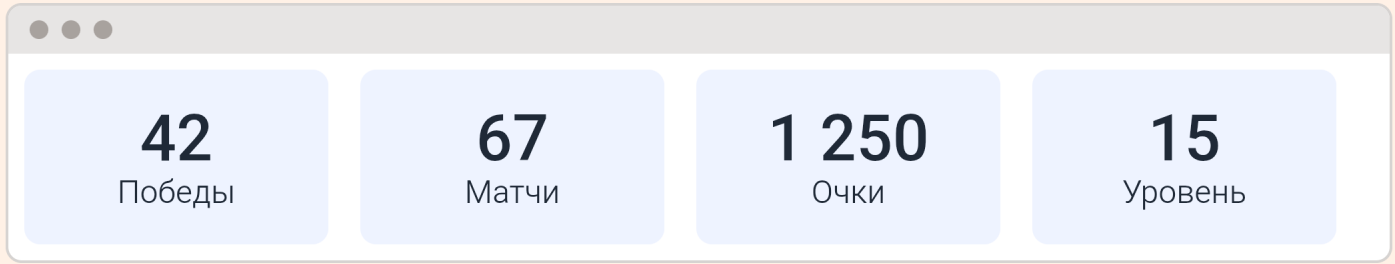
Сделай подписи серыми (#6b7280), а числа синими (#2563eb).

Задание 1. Что должно получиться

До



После



Проверь себя

- все 4 блока в одной строке, промежутки между ними одинаковые;
- в DevTools рядом с тегом section есть значок flex;
- в HTML ничего не изменилось.

Задание 2. Список треков

- Открой Демо 5: плейлист из 4 треков.
- Шаг 1. Сделай .track-list flex-контейнером: треки в колонку, промежуток 8px.
- Шаг 2. Поменяй одно значение — треки встанут в обратном порядке: 4, 3, 2, 1.
- Шаг 3. Поменяй его ещё раз — треки встанут в ряд.
- Над каждым вариантом напиши комментарий: какая ось главная и куда она идёт. Два варианта закомментируй, рабочим оставь колонку.

Что понадобится

display: flex, flex-direction, gap — 2.5; комментарии /* */ — 2.1

Подсказка

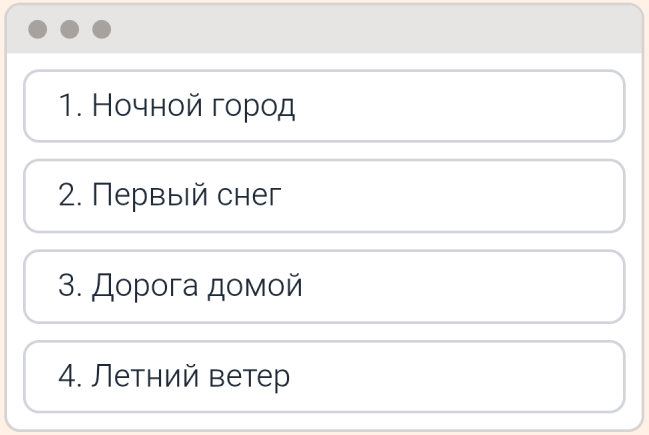
У flex-direction четыре значения: row, row-reverse, column, column-reverse. Главная ось — та, вдоль которой встают элементы.

★ Успел раньше

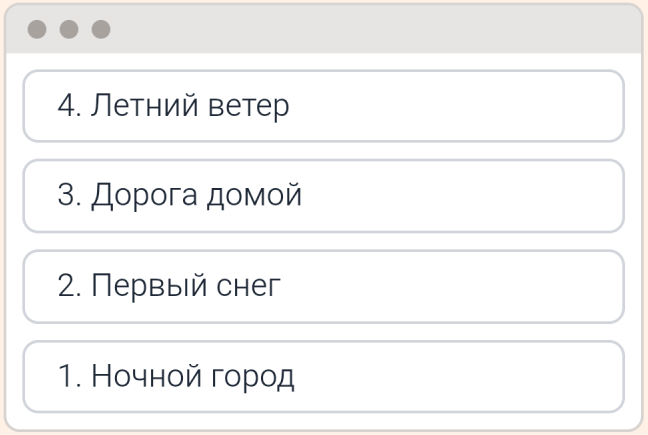
Добавь в каждую строку длительность трека справа (3:24), номер и название остаются слева.

Задание 2. Что должно получиться

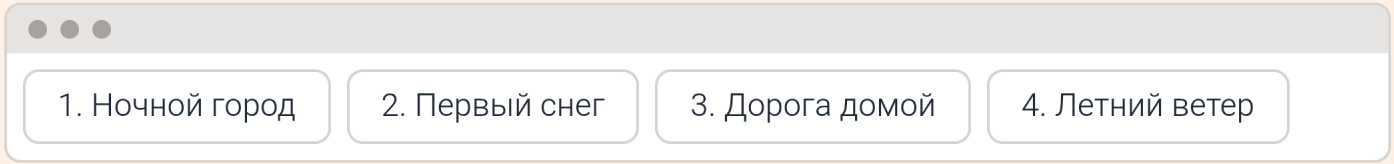
Шаг 1: column



Шаг 2: column-reverse



Шаг 3: row



Проверь себя

- порядок меняется, а HTML остался прежним;
- промежутки 8px есть во всех трёх вариантах;
- над каждым вариантом — комментарий про главную ось.

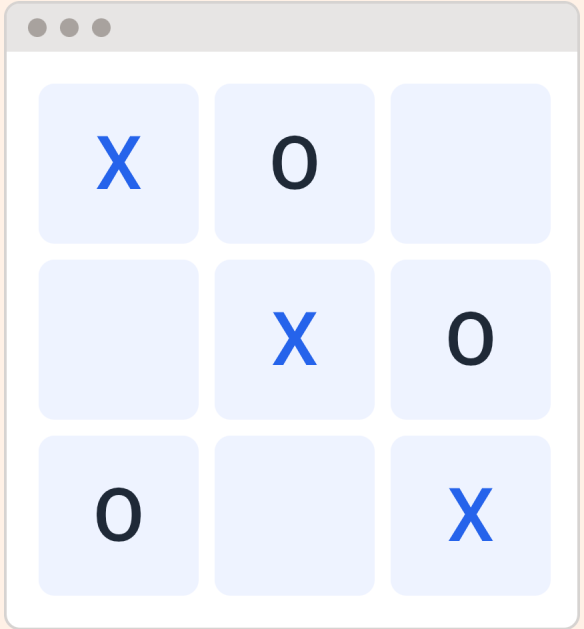
★★ Для сильных. Крестики-нолики

- Собери в Демо 6 поле 3×3 для крестиков-ноликов, разметку придумай сам.
- Клетки 80×80px, промежутки между клетками 8px.
- X и O стоят ровно по центру своей клетки.
- Позиция — как на картинке справа.
- Только flex: без grid, без flex-wrap и без position.

Что понадобится

display: flex, flex-direction, gap, justify-content, align-items — 2.5. Подумай, сколько flex-контейнеров нужно и как вложить их друг в друга.

Пример результата



Задание 3. Шапка сайта клуба

- Открой Демо 7: шапка сайта шахматного клуба «Ладья» — логотип, меню из 3 ссылок, кнопка «Вступить».
- Всё в один ряд: логотип у левого края, кнопка у правого, меню посередине.
- Логотип, меню и кнопка стоят по центру шапки по вертикали (высота шапки 80px).
- Ссылки меню тоже в ряд, промежутки 24px.
- При наведении и фокусе ссылки меню синеют, а кнопка темнеет.

Не встаёт как надо? Открой DevTools и нажми значок flex у тега: увидишь, как лежат элементы. Не меняй код наугад.

Что понадобится

display: flex, justify-content, align-items, gap — 2.5; :hover, :focus — 2.4

Подсказка

У логотипа и кнопки одинаковая ширина 120px. Подумай, почему тогда меню окажется ровно посередине.

★ Успел раньше

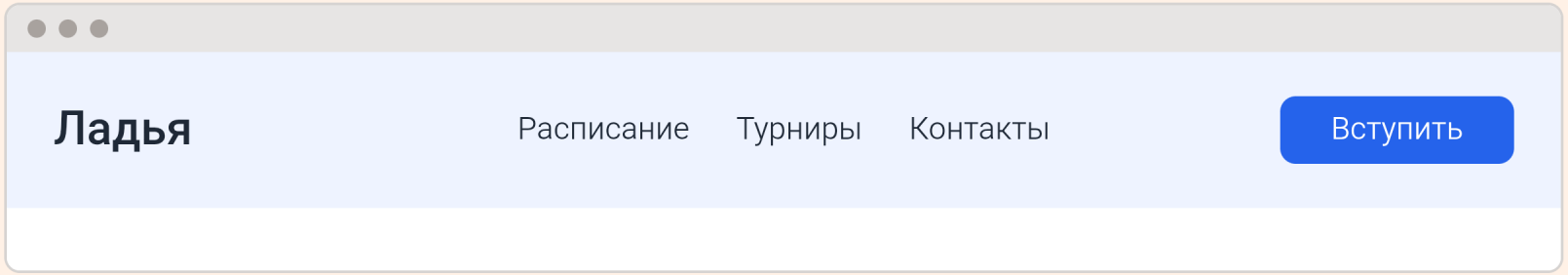
Отметь «Турниры» как текущий раздел: синий цвет и линия снизу 2px.

Задание 3. Что должно получиться

До



После



Проверь себя

- от логотипа до меню столько же места, сколько от меню до кнопки;
- поменяй высоту шапки на 120px — всё по-прежнему по центру;
- нажми Tab — видно, на какой ссылке ты.

Задание 4. Карточка товара

- Открой Демо 8: карточка товара высотой 260px — название, описание, цена и кнопка «Купить».
- Название и описание сверху, а строка с ценой и кнопкой прижата к низу карточки при любой длине описания.
- В нижней строке цена слева, кнопка справа, обе по центру по вертикали.
- Добавь карточке тень.

Застрял — 15 минут ищи сам: DevTools, прошлые задания. Потом спроси: что делал, что ожидал, что получил.

Что понадобится

display: flex, flex-direction, justify-content, align-items — 2.5 (два flex-контейнера, один внутри другого); box-shadow — 2.3

Подсказка

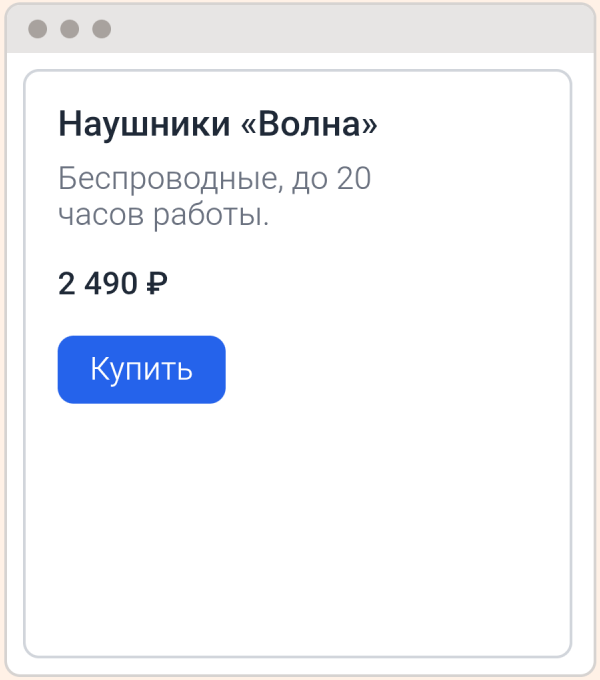
Сначала найди два прямых дочерних блока карточки. Как разнести их по главной оси?

★ Успел раньше

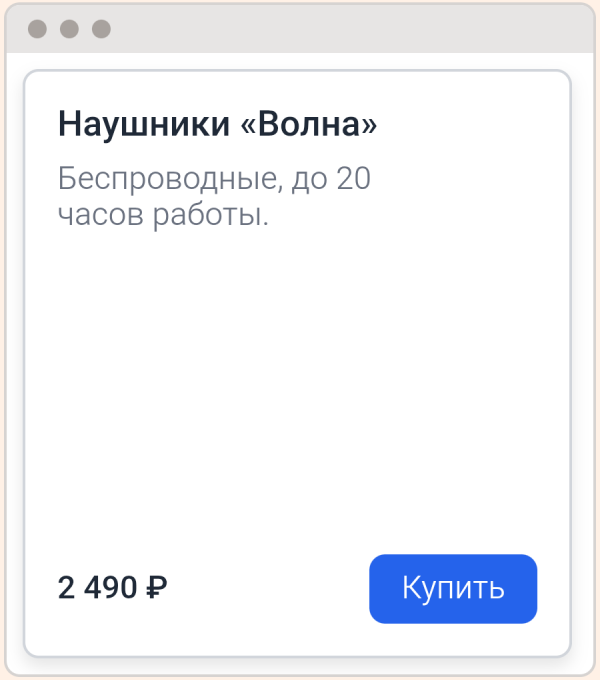
Поставь рядом три карточки с описанием разной длины — кнопки окажутся на одной линии.

Задание 4. Что должно получиться

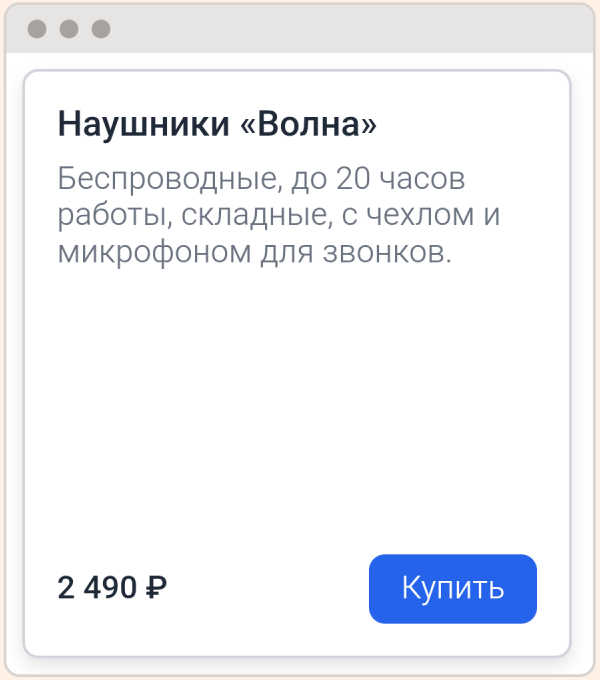
До



После: короткое описание



После: длинное описание



Проверь себя

- В обеих карточках «После» кнопка у нижнего края, на одной высоте.
- Цена и кнопка стоят на одной линии по вертикали.
- Удали описание совсем — нижняя строка всё равно внизу.

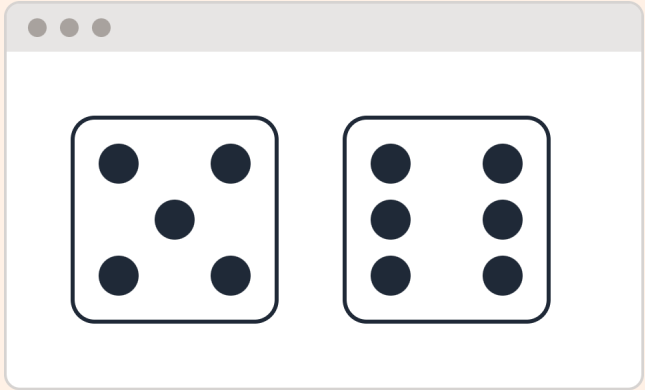
★★ Для сильных. Игральная кость

- Нарисуй в Демо 9 две грани игральной кости: «5» и «6».
- Грань 100×100px, белая, с рамкой; точки — круги 20×20px; от края грани до точек 12px.
- Точки стоят как на настоящей кости — смотри пример справа.
- Только flex: без position и без margin у точек.

Что понадобится

display: flex, flex-direction, justify-content — 2.5; border-radius — 2.3.
Подумай: на сколько колонок делится каждая грань?

Пример результата

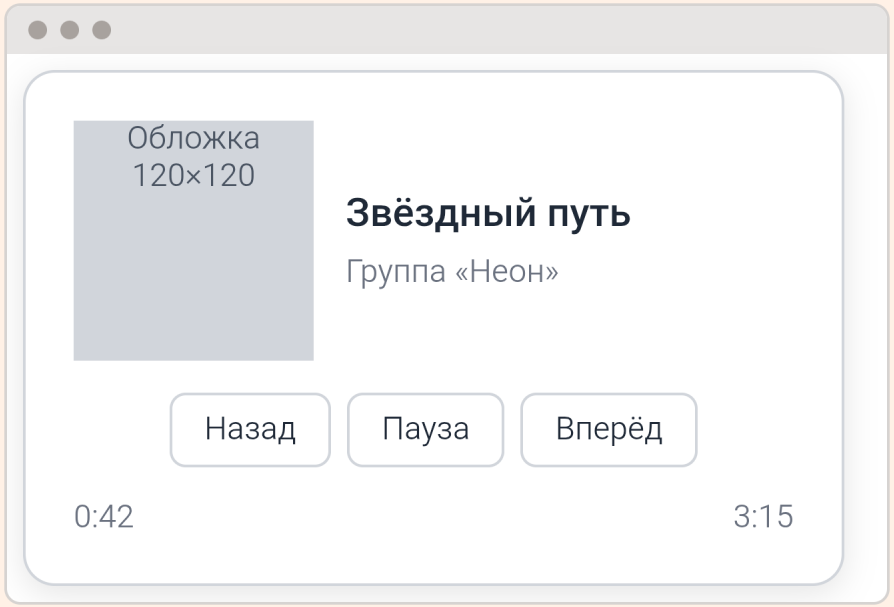


Мини-проект. Мини-плеер

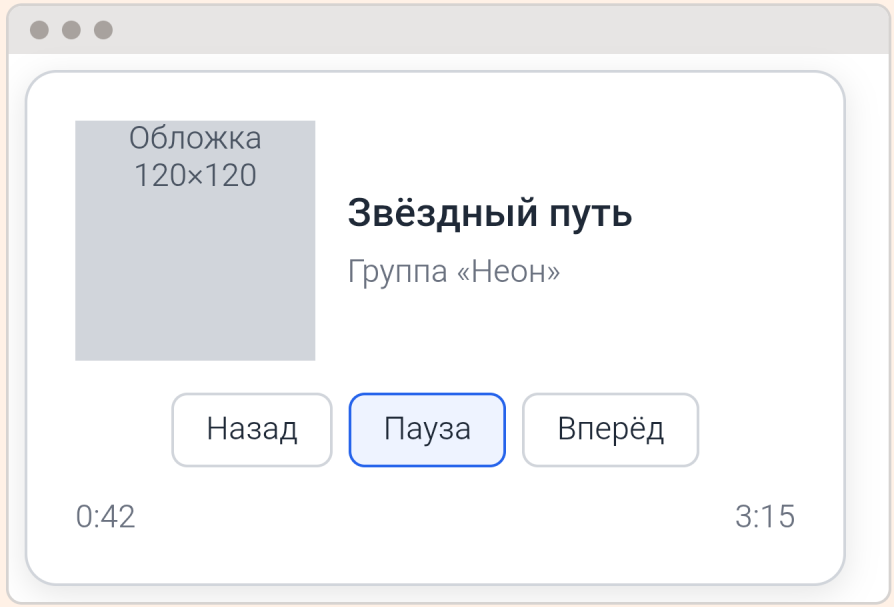
Карточка плеера, как в музыкальном приложении: обложка, название трека, кнопки и время. Вся раскладка — только на flex.

Это пригодится в Проекте 2: один из макетов на выбор — экран музыкального плеера.

Открыли страницу



Навели на «Пауза» или выбрали её Tab



Что должен уметь плеер

1

Слева обложка, рядом — название трека и исполнитель, по центру высоты обложки.

2

Под ними — три кнопки по центру: «Назад», «Пауза», «Вперёд».

3

Кнопка подсвечивается, когда на неё навели мышь или выбрали её клавишей Tab.

4

Внизу время: сколько прошло — у левого края, длина трека — у правого.

План по шагам

Шаг	Что сделать	Тема	Как проверить
1	Впиши название и исполнителя. Сделай .player колонкой с промежутками 16px, а .track-info — рядом «обложка + текст» с промежутком 16px, по центру по вертикали.	2.5	Обложка слева, текст справа на уровне середины обложки.
2	Добавь три кнопки, поставь их в ряд по центру с промежутком 8px, добавь :hover и :focus.	2.4, 2.5	Наведи мышь и нажми Tab — у кнопки меняются фон и рамка.
3	Добавь два span со временем и разнеси их по краям строки.	2.5	«0:42» у левого края карточки, «3:15» — у правого.

Заготовка — в Демо 10: оформление карточки, обложки и кнопок уже есть, ты дописываешь разметку и раскладку.

Заготовка

index.html

```
<article class="player">
<div class="track-info">
<div class="cover">Обложка 120×120</div>
<div class="track-text">
<!-- шаг 1: h2.track-name и p.track-artist -->
</div>
</div>
<div class="controls">
<!-- шаг 2: три button.control-button -->
</div>
<div class="time">
<!-- шаг 3: два span: 0:42 и 3:15 -->
</div>
</article>
```

В style.css (Демо 10) уже есть

- рамка, скругление и тень карточки;
- размер и цвет обложки;
- оформление кнопок и подписей.

Твоя часть

Места с комментариями «шаг 1», «шаг 2», «шаг 3» в HTML и CSS. На проверке объясни каждую строку, которую дописал.

Готово, если…

Шаг 1

Обложка и текст в одном ряду, середина текста на уровне середины обложки.

Шаг 2

Три кнопки по центру карточки; при наведении и по Tab у кнопки меняются фон и рамка.

Шаг 3

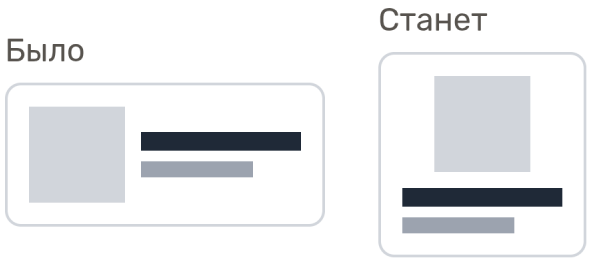
«0:42» у левого края, «3:15» у правого. Поменяй ширину плеера на 420px — время всё равно по краям.

★ Успел раньше

Под плеером — блок «Далее в очереди» из 3 строк: название слева, длительность справа.

★★ Для сильных

Вертикальная версия: обложка сверху по центру, текст под ней. Поменяй ровно одно свойство.

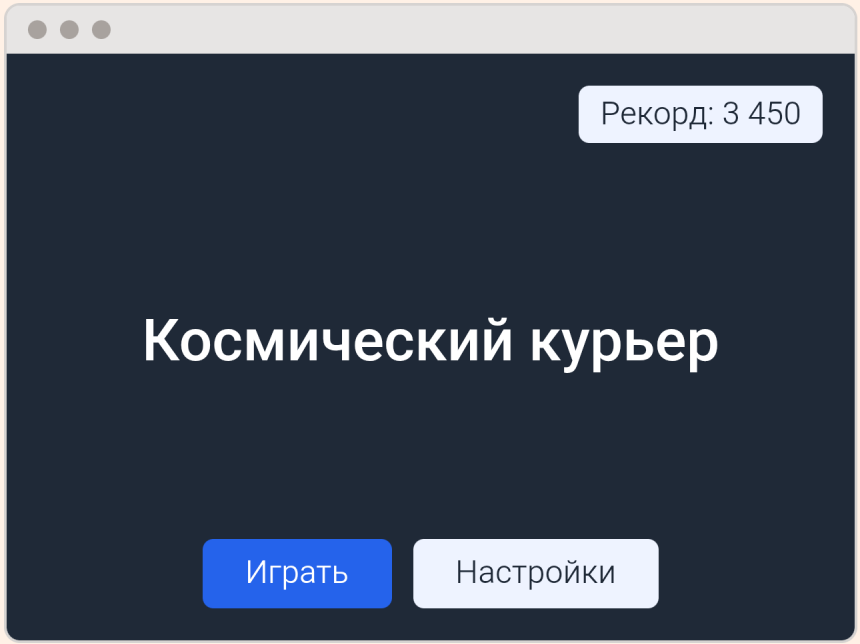


Если всё готово. Заставка игры

- Открой Демо 11: экран-заставка игры «Космический курьер» высотой 400px.
- Название игры — ровно по центру экрана и по горизонтали, и по вертикали.
- Внизу по центру — ряд кнопок «Играть» и «Настройки».
- В правом верхнем углу — блок «Рекорд: 3 450».
- Только flex, без position. Разметку можешь менять.

Проверь: поменяй высоту экрана на 500px — название остаётся в центре, кнопки внизу, рекорд в углу.

Пример результата • упрощённый макет



Итоги. Теперь я умею...

- превращать блок во flex-контейнер, чтобы его дети встали в ряд;
- выбирать главную ось и порядок: ряд, колонка, обратный порядок;
- разносить элементы вдоль главной оси: к краю, по центру, по краям;
- выравнивать элементы поперёк главной оси, например по центру по вертикали;
- задавать ровные промежутки между элементами без лишних отступов;
- вкладывать один flex-контейнер в другой и собирать шапку, карточку и плеер.

Дальше в теме 2.5: перенос элементов на новую строку, растягивание и сжатие элементов.